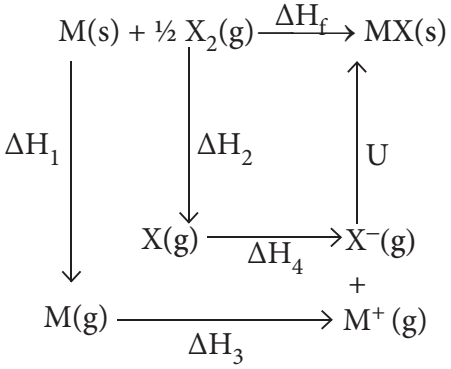
www.tntextbooks.in

Cl^- அயனிகளை பிரிப்பதற்கு 788 kJ ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது என்பதை அறியமுடிகிறது.

பார்ன் – ஹேபர் சுற்று

ஒரு வினையின் ஆற்றல்களை ஆய்ந்தறிவதற்கான ஒரு அணுகுமுறையே பார்ன் – ஹேபர் சுற்று ஆகும். இச்சுற்றை உருவாக்கிய ஜெர்மன் அறிவியலாளர்கள் மேக்ஸ்பார்ன்மற்றும்ஃபிரிட்ச்ஹேபர் ஆகியோர் பெயரால் இச்சுற்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு உலோகம் ஹேலஜனுடனோ அல்லது ஆக்ஸிஜன் போன்ற அலோகத்துடனோ சேர்ந்து அயனிச் சேர்மங்கள் உருவாகும் வினைகளை இச்சுற்று கருத்தில் கொள்கிறது. வேறு எந்த முறையிலும் நேரடியாக கணக்கிடமுடியாத படிகக்கூடு ஆற்றலை கணக்கிட பார்ன் – ஹேபர் சுற்று பயன்படுகிறது. இச்சுற்றில் படிக்கூடு என்தால்பியை கணக்கிட ஹெஸ் விதி பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக எளிய கார உலோக ஹாலைடு MX போன்ற அயனிப்படிகங்கள் உருவாதலுக்கு பின்வரும் படிகளைக் கருத்திற் கொள்வோம்.



ΔH_1 - M(s) லிருந்து M(g) ஆக பதங்கமாதலின் வெப்பம்

ΔH_2- $\frac{1}{2} X_2$ (g) லிருந்து X(g) ஆக பிரிகையுறும் ஆற்றல்

ΔH_3- M(g) லிருந்து M^+(g)ஆகமாற தேவைப்படும் அயனியாக்க ஆற்றல்

ΔH_4 - X(g) ஆனது X^-(g) ஆக மாற்றமடையும் செயல்முறையின் எலக்ட்ரான் நாட்ட மதிப்பு.

U - திண்ம MX உருவாதலின் படிக்கூடு ஆற்றல்.

ΔH_f -தனிமங்களிலிருந்து நேரடியாக MX உருவாகும் வினையின் என்தால்பி மாற்றம் (உருவாதல் என்தால்பி).

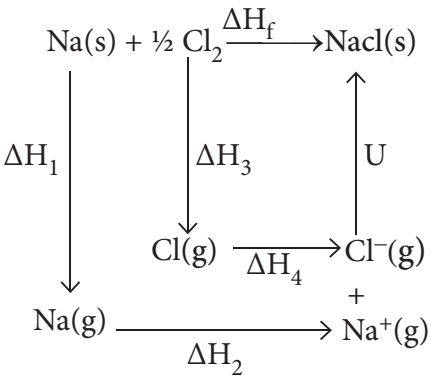
ஹெஸ்ஸின் வெப்பம் மாறா கூட்டல் விதிப்படி

$$\Delta H_f = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + U$$

NaCl படிகத்தின் படிகக்கூடு ஆற்றலை கணக்கிடுவதற்கு பார்ன் – ஹேபர் சுற்றை பின்வருமாறு பயன்படுத்து வோம்.

வினையில் ஈடுபடும் வினைபடு பொருட்கள் தனிமநிலையிலும், விளை பொருட்கள் தங்களின் திட்ட நிலைகளிலும் உள்ளதால் 1 bar அழுத்தத்தில் வினையில் ஏற்படும் மொத்த என்தால்பி மாற்றம்NaCl படிகத்தின் உருவாதல் என்தால்பி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் NaCl உருவாகும் வினை ஐந்து படிகளில் நிகழ்வதாக கருதுவோம். ஒவ்வொரு படியிலும் நிகழும் என்தால்பி மாற்றங்களின் கூடுதல் வினையின் மொத்த என்தால்பி மாற்றத்திற்குச் சமம்.

இதிலிருந்து NaCl படிகத்தின்படிகக் கூடு ஆற்றலை கணக்கிடலாம்.



ΔH_f = சோடியம் குளோரைடின் உருவாதல் வெப்பம் = – 411.3 kJ mol^{-1}

ΔH_1 = Na(S) ன் பதங்கமாதல் வெப்பம் = 108.7 kJ mol^{-1}